

Roll No

CY-401 (GS)**B.Tech., IV Semester**

Examination, November 2023

Grading System (GS)**Introduction to Linear Algebra****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Show that $u_1 + u_2 + u_3$ is not a direct sum if 7दिखाएँ कि $u_1 + u_2 + u_3$ एक प्रत्यक्ष राशि नहीं है।

$$u_1 = \{(x, y, 0) \in F^3 \text{ where } x, y \in F\}$$

$$u_2 = \{(0, 0, z) \in F^3 \text{ where } z \in F\}$$

$$u_3 = \{(0, y, y) \in F^3 \text{ where } y \in F\}$$

b) Let F be a field of complex numbers and let $T : F^3 \rightarrow F^3$ defined by $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + 2x_3, 2x_1 + x_2 - x_3, x_1 - 2x_2)$. Verify that T is linear transformation. 7मान लीजिए कि F जटिल संख्याओं का एक क्षेत्र है और $T : F^3 \rightarrow F^3$ को $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + 2x_3, 2x_1 + x_2 - x_3, x_1 - 2x_2)$ द्वारा परिभाषित किया गया है। सत्यापित करें कि T रैखिक परिवर्तन है।2. a) Suppose V is finite dimensional and U is subset to V . Show that $U = \{0\}$ if and only if $U^0 = V^1$. 7मान लीजिए कि V परिमित आयामी है और U, V का उपसमुच्चय है। दिखाएँ कि $U = \{0\}$ है यदि और केवल तभी जब $U^0 = V^1$ है।

b) Write short note on following: 7

i) Characteristic values and characteristic vectors

ii) Algebraic multiplicity and Geometric multiplicity

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:

i) विशिष्ट मूल्य और विशेषता वेक्टर

ii) बीज गणितीय बहुलता और ज्यामितीय बहुलता

3. a) Let A be 4×4 real matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ Showthat the characteristic polynomial for A is $x^2(x-1)^2$ and that it is also the minimal polynomial. 7मान लीजिए कि A 4×4 वास्तविक मैट्रिक्स $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ है। दर्शाइए कि A के लिए विशिष्ट बहुपद $x^2(x-1)^2$ है और यह न्यूनतम बहुपद भी है।

- b) Let T be a linear operator on the n - dimensional vector space V and suppose that T has n - distinct characteristic values. Prove that T is diagonalizable. 7

मान लीजिए कि T , n -आयामी वेक्टर स्पेस V पर एक रैखिक ऑपरेटर है और मान लीजिए कि T के पास n -विशेष विशिष्टमान हैं। साबित करें कि T विकर्णीय है।

4. Find the eigen values and eigen vectors of 14

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \text{ के आइजिन मान और आइजिन वेक्टर ज्ञात कीजिये।}$$

5. a) Explain invariant subspace with suitable examples. 7

उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपरिवर्तनीय कथनों की व्याख्या कीजिए।

- b) Find Jordan canonical form of the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}. \quad 7$$

$$\text{मैट्रिक्स } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ का जॉर्डन कैननिकल रूप ज्ञात कीजिए।}$$

6. If $T \in A(V)$ has all its characteristic roots in F , then there exists a basis of V such that matrix representation of T is triangular. Prove it. 14

यदि $T \in A(V)$ की F में इसकी सभी विशेषता जड़ें हैं, तो V का एक आधार मौजूद है जैसे कि T का मैट्रिक्स प्रतिनिधित्व त्रिकोणीय है। इसे साबित करो।

7. a) Find all Skew - symmetric bilinear forms on R^3 . 7

R^3 पर सभी सममित द्विरेखीय रूप ज्ञात कीजिये।

- b) Find all bilinear forms on the space $n \times 1$ matrices over R which are invariant under $O(n, R)$. 7

स्पेस $n \times 1$ मैट्रिसेस ओवर R पर सभी बिलिनियर फॉर्म खोजें जो $O(n, R)$ के तहत अपरिवर्तनीय हैं।

8. Write short note on the following (any two): 14

- a) Quotient spaces
- b) Direct sum decomposition
- c) Self adjoint
- d) Jordan blocks

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (कोई दो)

- अ) भागफल रिक्त स्थान
- ब) प्रत्यक्षयोग अपघटन
- स) स्वयं से जुड़ा हुआ
- द) जॉर्डन ब्लॉक
